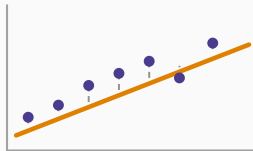


# Introduction à l'économétrie

## Chapitre 1 : Qu'est-ce que l'économétrie



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 29 août 2026

Prérequis

Le mot et la chose

La quatrième face

Les données de l'économiste

Ce qu'il faut retenir

## Prérequis

---

## Le cours qui précède

*Statistique inférentielle*, dont ce cours reprend l'estimation et le test pour les appliquer à une relation entre variables.

## Les notions mobilisées

Estimateur, biais, intervalle de confiance, test d'hypothèse. Les lois de Student et de Fisher. La covariance et la corrélation, de la statistique descriptive.

### Repris depuis le début

Les moindres carrés, leurs hypothèses et leur interprétation économique sont construits ici. **L'algèbre matricielle n'est pas exigée** : la régression multiple est présentée sans notation matricielle.

C'est le cours qui réunit les trois blocs de la Licence — l'économie pose la question, les mathématiques et la statistique donnent les moyens d'y répondre.

## Le mot et la chose

---

## Économétrie

Branche de l'économie qui **confronte les théories économiques aux faits**, en mesurant les relations entre grandeurs économiques à partir de **données observées**, à l'aide de méthodes **statistiques**.

## Trois ingrédients, indissociables

Le mot dit la chose : *oikonomia* et *metron* — **mesurer** l'économie.

Une **théorie**, des **données**, une **méthode**. Retirez-en un : il n'y a plus d'économétrie. Une théorie sans données est de la spéculation; des données sans théorie sont un tableau de chiffres; une méthode sans les deux est un exercice.

## Ce que le cours suppose acquis

### Trois cours derrière nous

| Cours                     | Ce qu'il apporte ici                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Statistique descriptive   | covariance, droite d'ajustement, $R^2$             |
| Probabilités              | espérance, variance, lois, théorème central limite |
| Statistique inférentielle | estimateur, erreur-type, test, intervalle          |

### L'annonce, et elle est sérieuse

Ce cours **n'introduit aucun outil statistique nouveau.**

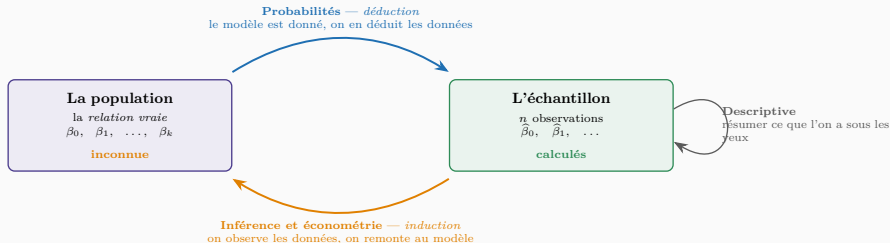
Il applique ceux des trois précédents à une question qu'ils ne posaient pas : non plus décrire une grandeur, mais **expliquer une variable par d'autres**, et confronter une théorie économique aux faits.



## La quatrième face

---

# Le même trajet que l'inférence



**L'économétrie n'ouvre pas une quatrième voie : elle emprunte la même que l'inférence.**

Le cours précédent remontait vers un paramètre — une moyenne, une proportion. Celui-ci remonte vers **toute une relation** : plusieurs coefficients à la fois, et l'ambition d'en lire un effet économique.

Ce qui change n'est donc pas la méthode statistique — elle est déjà acquise — mais **ce que l'on demande aux données** : non plus décrire une grandeur, mais expliquer une variable par d'autres, et confronter une théorie économique aux faits.

### À quoi elle sert

- **Mesurer** : chiffrer l'intensité d'une relation.
- **Tester** : confronter une théorie aux données, la corroborer ou la rejeter.
- **Prévoir** : anticiper une grandeur à partir d'autres, connues.

### Les trois, sur nos données

**Mesurer** : de combien le salaire augmente-t-il par année d'ancienneté ?

**Tester** : la loi de Keynes — la consommation croît moins vite que le revenu — est-elle vérifiée ?

**Prévoir** : quel salaire attendre pour un titulaire de Bac+5 ayant dix ans d'ancienneté ?

### Une science d'observation, non d'expérience

Le physicien isole ses variables au laboratoire. L'économiste ne le peut presque jamais : il ne va pas doubler le revenu d'un groupe de ménages pour voir ce qu'ils consomment, tout le reste étant maintenu constant.

Il observe un monde où **tout bouge à la fois**.

### La conséquence, et elle traverse tout le cours

Cette contrainte explique deux choses : pourquoi l'économétrie a dû inventer des méthodes propres, et pourquoi ses conclusions sont **prudentes**.

Un coefficient significatif établit une **liaison**, pas une **causalité**. La distinction n'est pas un scrupule académique : c'est le chapitre 20, et c'est ce qui sépare une étude sérieuse d'un graphique de presse.

## Les données de l'économiste

---

## Comment se présentent les observations

| Structure          | Ce qu'on observe                     | Exemple              |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Coupe transversale | plusieurs individus, une date        | 500 salariés en 2024 |
| Série temporelle   | un individu, plusieurs dates         | le PIB, 1990 à 2023  |
| Panel              | plusieurs individus, plusieurs dates | 50 pays sur 30 ans   |

## Ce cours travaille exclusivement sur coupe instantanée

Ce n'est pas une commodité : c'est une nécessité pédagogique.

Une série temporelle porte une **tendance**. Deux grandeurs qui croissent avec le temps paraissent fortement liées sans l'être : c'est la **régression fallacieuse**, et le  $R^2$  y atteint couramment 0,99 sans qu'aucune relation économique n'existe.

# Pourquoi la série temporelle est écartée

## Trois problèmes hors programme

1. **Tendance** : la corrélation entre deux séries croissantes ne prouve rien.
2. **Non-stationnarité** : les propriétés statistiques changent avec le temps, et les lois usuelles cessent de s'appliquer.
3. **Autocorrélation** : les erreurs ont de la mémoire, ce qui fausse tous les écarts-types.

## Aucun des trois ne se traite ici

Leur traitement exige les tests de racine unitaire, la cointégration et les modèles dynamiques — l'objet des cours de **séries temporelles** et d'**économétrie avancée**.

Estimer une régression sur des séries temporelles avec les seuls outils de ce cours conduit presque toujours à un résultat faux et flatteur. Mieux vaut ne pas commencer.

## Deux coupes instantanées

|           | salaires.csv                    | menages.csv               |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|
| Structure | coupe transversale              | coupe transversale        |
| Taille    | 500 salariés                    | 400 ménages, 40 quartiers |
| Question  | qu'est-ce qui fait le salaire ? | Keynes avait-il raison ?  |
| Chapitres | la majorité                     | 2, 3, 6, 16, 21           |



### Le premier vient de loin

**salaires.csv** est le jeu du cours de statistique descriptive : les mêmes cinq cents salariés, de moyenne 7 158,26 dirhams.

On les a décrits, puis on en a tiré des échantillons pour estimer et tester. On va maintenant **expliquer** leur salaire. **Le même tableau aura servi quatre fois, chaque fois pour une question plus ambitieuse.**

**menages.csv** est une **enquête de budgets de ménages** — la forme sous laquelle la fonction de consommation a été estimée pour la première fois.

Ce qu'il faut retenir

---

## Six points

1. L'économétrie confronte une **théorie** à des **données** par une **méthode** statistique.
2. Elle emprunte le trajet de l'inférence — de l'échantillon vers la population — mais vers **toute une relation**.
3. Trois buts : **mesurer, tester, prévoir**.
4. C'est une science d'**observation** : on ne peut presque jamais expérimenter.
5. Ce cours reste sur **coupe instantanée** : tendance et non-stationnarité sont hors programme.
6. Ce cours n'ajoute **aucun outil statistique** aux trois précédents ; il en change l'usage.

## La suite

Une théorie économique ne se teste pas telle quelle : elle est écrite en français, et les données sont des nombres.

Le chapitre 2 montre comment on passe de l'une aux autres, sur l'exemple qui a fondé la discipline — la fonction de consommation de Keynes.